

Simulationsprojekt

Bahnbewegung SCARA Roboter

M.Eng - Studierende



Bild: ABB IRB 910SC – SCARA Roboter (Quelle: ABB)

1. Ziele

Die Studierenden

- können mechatronische Produkte methodisch mittels SimulationX dynamisch simulieren und untersuchen.
- kennen die systematische Vorgehensweise für die rechnergestützte Entwicklung von mechatronischen Produkten.

2. Projektablauf

- Projektausgabe 06. Juni 2026 (KW23)
Projektabgabe elektronisch per Teams 14. August 2026 (KW33)
- Aufwand ca. 100 Stunden pro Studierenden
- Gruppenarbeit (2 Studierende)

3. Infrastruktur

Zur Verfügung stehen

- SimulationX V2025.1 (Lizenz von zu Hause über VPN nutzbar).

4. Projektumfang

Bericht mit Inhalt gemäß 7.2

5. Abgabe elektronisch per Teams

- Bericht
- SimulationX Modell
- Matlab Kinematikberechnung

6. Bewertung der Projektarbeit

Die Bewertung der Projektarbeit (Kriterien: Dokumentation, Simulationsmodell, Simulationsergebnisse, Durchführung) ergibt die Gesamtnote im Modul „Methodik der System- und Produktentwicklung“.

7. Aufgabenstellung

Mittels Simulation soll die Bahnbewegung eines SCARA Roboters bezüglich Genauigkeit und Dynamik untersucht werden.

Mit dem SCARA Roboter soll eine Bahnbewegung von Punkt P1 über P2, P3 nach P4 und zurück nach P1 realisiert werden. Die Bahnbewegung zwischen den einzelnen Punkten ist linear.

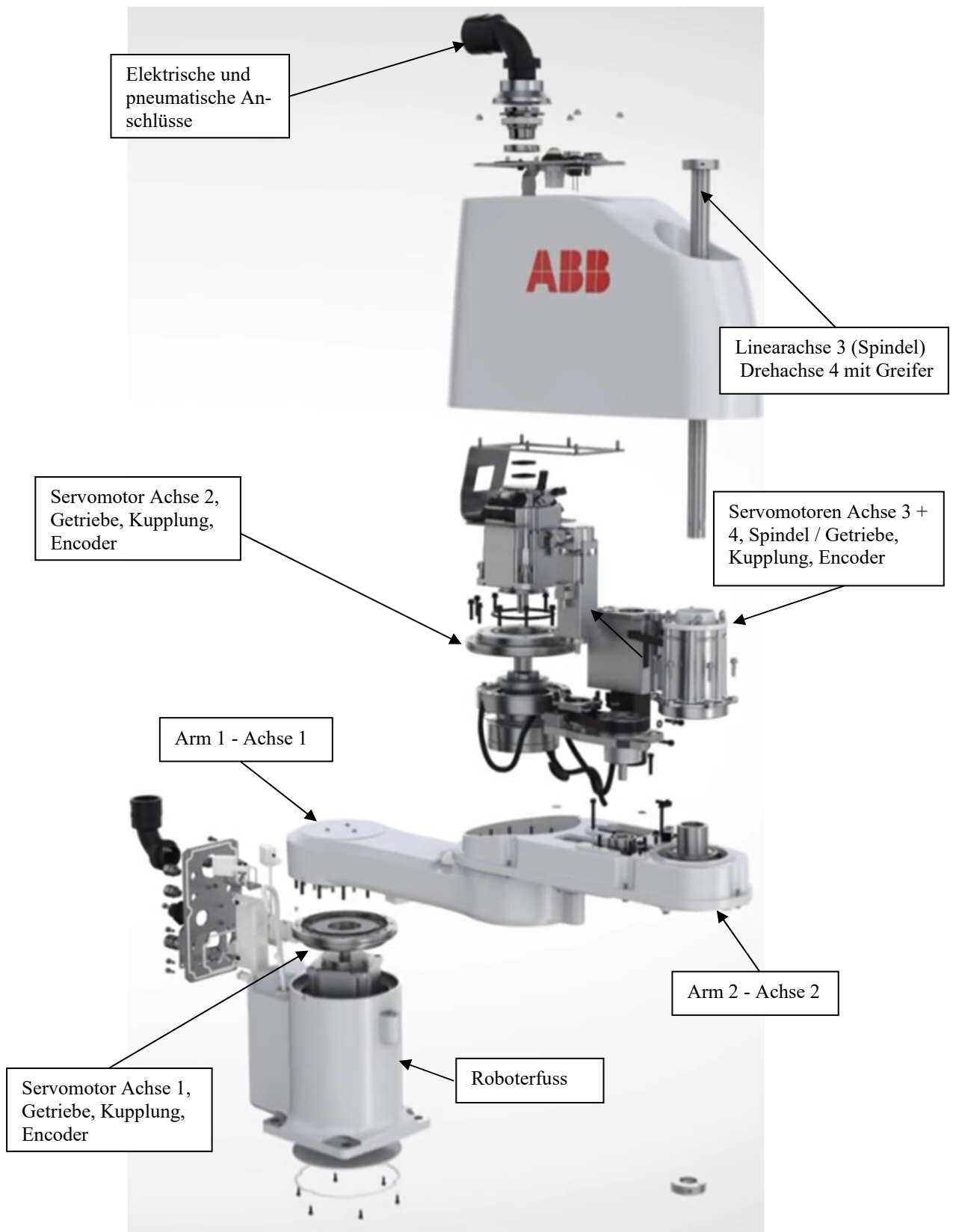
- Trapezförmiger Bahngeschwindigkeitsverlauf

- Bahngeschwindigkeit $v_{\text{Bahn}} = 1\text{m/s}$
- Bahnbeschleunigung $a_{\text{Bahn}} = 10\text{m/s}^2$

- $P_1 = \begin{pmatrix} 0.0 \\ 0.3 \\ 0.2 \end{pmatrix} m; \quad P_2 = \begin{pmatrix} 0.3 \\ 0 \\ 0.1 \end{pmatrix} m; \quad P_3 = \begin{pmatrix} -0.3 \\ 0.3 \\ 0.25 \end{pmatrix} m; \quad P_4 = \begin{pmatrix} -0.4 \\ -0.1 \\ 0.15 \end{pmatrix} m;$

Aus den Bahnsollwerten sollen alle 1ms neue Sollwerte für die Achsregelungen berechnet werden (ev. MATLAB verwenden).

Explosionszeichnung: ABB SCARA Roboter IRB910sc - 450



7.1. Technische Daten:

- Die beiden Arme 1 und 2 sind jeweils mit einem Synchronservomotor mit Bremse, Encoder und Harmonicdrive Getriebe und Oldham Kupplung ausgestattet. Die Achsen 3 und 4 können als ideal angenommen werden.
- Achse 1 - Arm 1:
 - Servomotor Infranor BLS 72, 400V Version, Bremse BL 72 und Encoder mit 256 Strichen/Umdrehung
 - Servoverstärker Infranor SMT-BD1, 400V Version
 - Harmonicdrive Getriebe HFUC 32-2UH mit Übersetzung $i = 1:100$ und Oldham Kupplung
 - Drehwinkel $\varphi_1 = \pm 140^\circ$
 - Armlänge $l_1 = 200\text{mm}$
 - Masse $m_1 = 12.0\text{kg}$
 - Arm 1 kann als steif angenommen werden

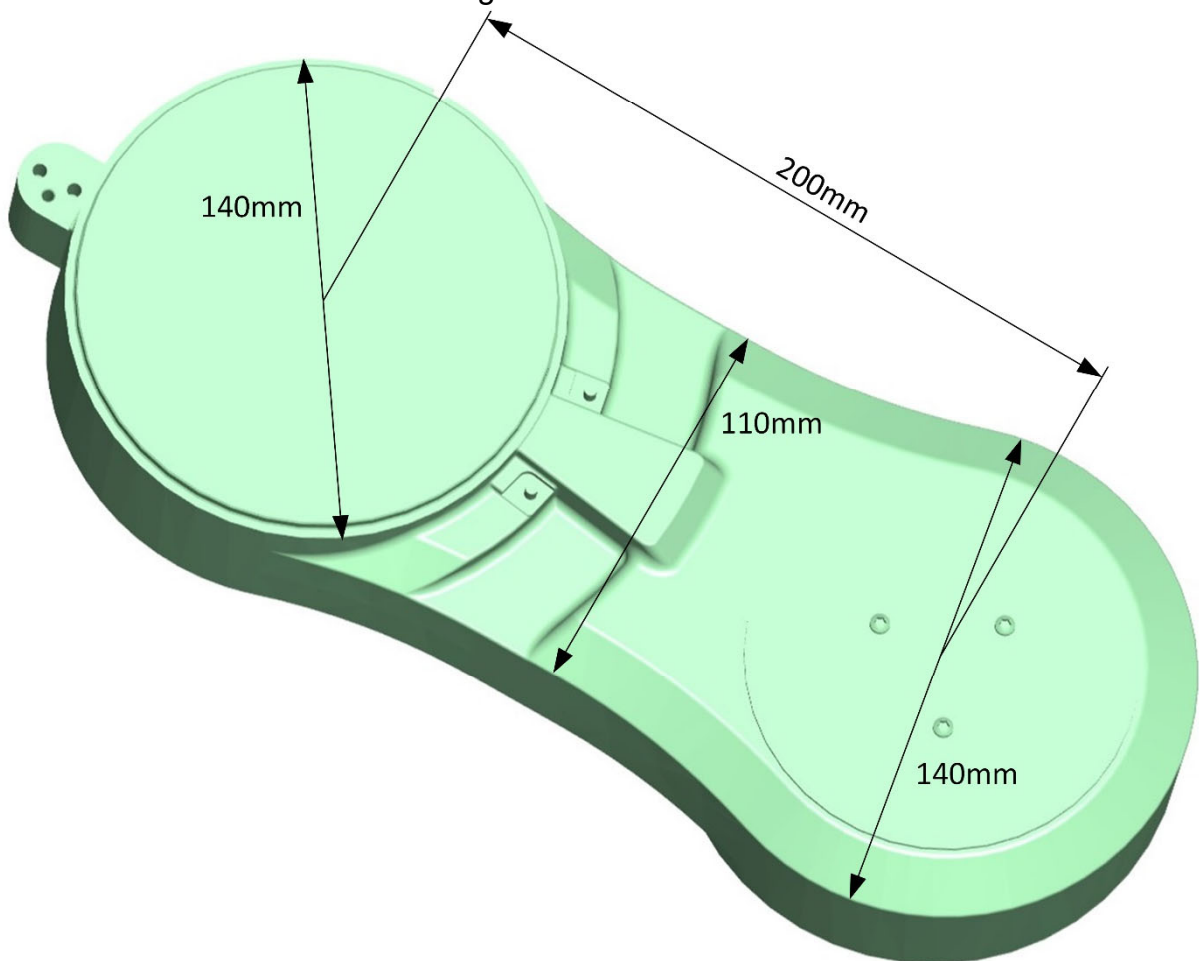


Bild: Konstruktionszeichnung Arm1

- Achse 2 - Arm 2:
 - Servomotor Infranor BLS 55, 400V Version, Bremse BL 55 und Encoder mit 256 Strichen/Umdrehung
 - Servoverstärker Infranor SMT-BD1, 400V Version
 - Harmonicdrive Getriebe HFUC 25-2UH mit Übersetzung $i = 1:100$ und Oldham Kupplung
 - Drehwinkel $\varphi_2 = \pm 150^\circ$
 - Armlänge $l_2 = 250\text{mm}$
 - Masse $m_2 = 10.0\text{kg}$ (Arm 2, Haube)
 - Arm 2 kann als steif angenommen werden

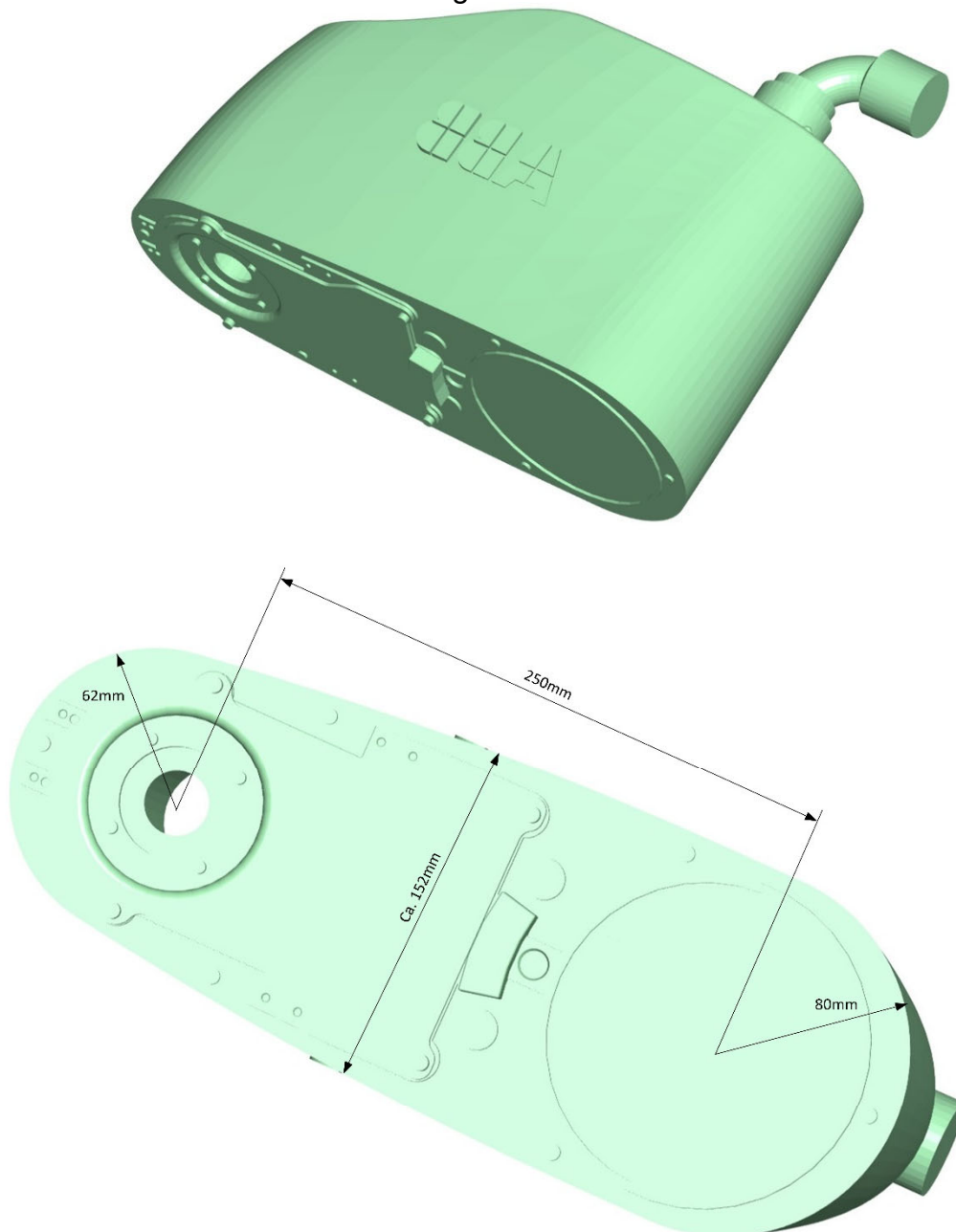


Bild: Konstruktionszeichnung Arm2

- Achse 3 - Linearachse:
 - Achse kann als Ideal angesehen werden
 - Hub $h = 180\text{mm}$
 - Masse $m_3 = 1.5\text{kg}$ (Spindel, Getriebe, Motor, Lagerung), kann als Punktmasse bei der Spindel angenommen werden.
- Achse 4 - Drehachse:
 - Achse kann als Ideal angesehen werden
 - Drehwinkel $\varphi_4 = \pm 400^\circ$
 - Masse $m_4 = 0.5\text{kg}$ (Motor, Getriebe, Lagerung, Flansch), kann als Punktmasse bei der Spindel angenommen werden.
- Greifer und Objekt besitzen eine Masse von 1kg und können als Punktmasse angenommen werden.
- Weitere Parameter für die Simulation müssen berechnet oder können aus folgenden Datenblättern entnommen werden (siehe Moodle):
 - Datenblatt SCARA Roboter ABB IRB 910SC
 - Datenblatt Servomotor Infranor BLS
 - Datenblatt Servoverstärker Mavilor Infranor SMT-BD1
 - Datenblatt Harmonicdrive Getriebe HFUC-2UH
- Einstellung / Optimierung der P-Lage-/PI-Drehzahlregelung

7.2. Teilaufgaben

- Erstellen Sie ein Simulationsmodell für die Bewegung der Achsen 1 und 2 in SimulationX
- Ermitteln Sie die fehlenden Parameter des Modells.
- Im Infranor Servoverstärker ist eine Kaskadenregelung mit einer Strom- und Geschwindigkeitsregelung bereits implementiert. Optimieren Sie die Parameter dieser Regler für die Achsantriebe. Weisen Sie die Wirkung der Optimierung anhand von Simulationsreihen für die einzelnen Parameter nach. Erzeugen Sie dazu für jeden Parameter ein Diagramm mit einer Kurvenschar, die die Wirkung der Optimierung erkennen lässt. Überprüfen Sie, ob dabei die Position der Achse 2 für die Einstellung des Geschwindigkeitsreglers der Achse 1 relevant ist. Wählen Sie gegebenenfalls, für die Reglereinstellung der Achse 1 den Worst case für die Position der Achse 2. Begründen Sie Ihre Wahl.
- Entwickeln und optimieren Sie eine „schleppfehlerfreie“ Positionsregelung für die beiden Arme 1 und 2. Begründen Sie die Wahl der Reglerstruktur und dokumentieren Sie die Optimierung der Reglerparameter.
- Entwickeln Sie einen Bahnplaner (Interpolator) der die Sollwerte für eine Bahnbewegung gemäß den Angaben unter Punkt 7 berechnet. Begründen und dokumentieren Sie die Entwicklung des implementierten Algorithmus und weisen Sie dessen korrekte Funktion nach.
- Simulieren Sie die Bahnbewegung des SCARA Roboters. Überprüfen Sie, ob die im Datenblatt definierten Genauigkeiten und Geschwindigkeiten eingehalten werden können. Überprüfen Sie, ob die Grenzen der Antriebsverstärker und der Achsantriebe eingehalten werden.
- Überprüfung der Simulation mittels Handrechnungen (auftretende Kräfte, Momente, Geschwindigkeiten, Beschleunigungen, ...)
- Überprüfen Sie anhand der Daten im Datenblatt des Roboters, ob die ausgewählten Antriebe mit Servomotor, Getriebe, Kupplung, Inkrementalgeber und Servoverstärker richtig dimensioniert sind.
- Erstellen Sie anhand der Simulationsergebnisse Empfehlungen zur Optimierung der wichtigsten Antriebskomponenten bzw. des Bahnverlaufes.
- Diskussion der Resultate